

# George Zhang

(778) 682-9123 | gzhang06@outlook.com | linkedin.com/in/iamgeorgezhang  
github.com/TheYellowDuck | georgezhang.ca

加拿大及中国香港公民 · 可持 J-1 签证赴美实习；毕业后符合 TN 签证资格



## 教育背景

### 滑铁卢大学 (University of Waterloo)

加拿大安大略省滑铁卢

计算机科学 (荣誉) 学士 · Co-op 带薪实习项目 — 人工智能专项 (AI Specialization)

2024 年 9 月 – 2029 年 5 月

- 相关课程：数据结构与算法、面向对象编程 (C++)、计算机组成、逻辑与计算、最优化、概率与统计。

## 实习与科研经历

### 福特汽车公司 (Ford Motor Company)

加拿大安大略省滑铁卢

软件开发实习生 — IVI 手机应用

2026 年 5 月 – 2026 年 8 月

- 在福特车载信息娱乐平台 Android Automotive OS 上开发并交付三款车载应用——拨号 (Dialer)、设置 (Settings)、通讯 (Messenger)——工作于多模块 Java/Kotlin 代码库；完成全部 64 个已结单，完成率 100%。
- 牵头开发团队 LLM 日志分析手册的两套自动化 DevOps 工作流——基于标签差异与分块 (chunking) 的自动更新，以及直接同步至 Confluence——并跨团队协作推进一个进行中的月活跃用户 (MAU) Power BI 仪表盘。

### 不列颠哥伦比亚大学 (UBC)

加拿大温哥华

本科研究助理 — 脑健康研究中心 (Centre for Brain Health)

2025 年 6 月 – 2025 年 8 月

- 主导开发 PIKA 平台 (已部署于 Vancouver Coastal Health 的 AI 帕金森护理平台) 中的两款全栈手部康复应用。
- 构建实时计算机视觉管线 (Python、OpenCV、MediaPipe)，识别 7 种手部康复手势，准确率约 90%、延迟低于 100 ms，全程端侧运行以满足 PIPEDA/GDPR 合规要求；并构建活动热力图仪表盘，将临床医生监测工作量降低 30%。
- 于第 11 届新加坡国际帕金森病与运动障碍研讨会上展示该成果。

## 项目经历

### 交互式作品集网站与自研游戏引擎 | TypeScript、Next.js、React、Canvas、Redis

georgezhang.ca

- 打造“双形态”个人网站——快速加载的 Web 作品集 (自定义光标 + 水波纹 Canvas 背景) 与可自由探索的像素风“博物馆”，后者基于自研 HTML5 Canvas 引擎 (60 fps 主循环、AABB 碰撞检测、A\* 寻路、粒子系统、程序化地图生成)，并带有多人“幽灵足迹”功能 (Upstash Redis) 与每日 GitHub Actions 内容同步管线。

### 代码感知 RAG 系统 | Python、tree-sitter、向量嵌入

github.com/TheYellowDuck/RAG-codebase

- 设计并实现面向代码库问答、答案附引用出处的检索增强生成 (RAG) 系统：按 AST 边界切块 (tree-sitter)，融合稠密向量与 BM25 检索 (RRF)，并结合代码图与个性化 PageRank。
- 将每项设计决策作为可量化的消融实验——LLM 重排序器显著提升排序质量 (MRR/NDCG,  $p < 0.001$ )，而交叉编码器在代码场景为负收益；配备 bootstrap 置信区间与显著性检验；支持多提供商 (Anthropic/OpenAI/本地模型)。

### 限价订单簿与撮合引擎 | C++20

github.com/TheYellowDuck/limit-order-book

- 设计低延迟、无锁撮合引擎，严格价格-时间优先，支持 9 种订单类型 (限价、市价、IOC、FOK、止损、冰山、挂钩)，基于自研缓存优化数据结构。
- 实现 wait-free 运行时 (SPSC 环形缓冲、单写线程撮合、seqlock 行情发布) 与确定性日志/回放；以差分测试、基于性质的测试与模糊测试配合 sanitizers 验证。

### 自主 LLM 网页智能体 | Python、Playwright

github.com/TheYellowDuck/web-agent

- 基于浏览器无障碍树设计 ReAct + 反思智能体，搭建 WebArena / Online-Mind2Web 评测框架；证明同一智能体仅因评分器不同得分即为 0.43 与 0.61，从而将测量误差与真实能力分离。

## 专业技能

编程语言 C++、Python、Java、Kotlin、TypeScript/JavaScript、SQL、C、HTML/CSS

框架 React、Next.js、PyTorch、OpenCV、MediaPipe、NumPy、Pandas、Android SDK/Jetpack、Tailwind

工具 Git、Linux、Docker、Gradle、GitHub Actions、Redis、Playwright、Android Studio、Jira、Confluence

核心概念 数据结构与算法、并发编程、面向对象与设计模式、LLM / RAG、计算机视觉、DevOps 自动化

## 奖项与算法竞赛

- 滑铁卢大学校长卓越奖学金 (President's Scholarship of Distinction) 及数学入学奖学金
- ICPC 滑铁卢校内选拔赛——排名 28 / 约 100 · LeetCode 已解 470+ 题 · DMOJ 已解 220+ 题 (1,497 分)
- 加拿大计算机竞赛 (CCC)——初级组满分，高级组前 25% · AIME 晋级 · COMC 优异奖 (Distinction)
- RoboCup 国际青少年机器人迷宫救援 2023 (队长)——超级组第 2 名，个人第 17 名